

DM MAT 328

Devoir à la Maison

Table des matières

Exercice 1	2
Solution de l'exercice 1	2
Exercice 2	6
Solution de l'exercice 2	6

Exercice 1

D'abord tracer approximativement les lignes caractéristiques de l'équation du transport inhomogène suivante :

$$u_t + \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right) u_x = 0$$

On donne les deux types de conditions initiales suivantes :

$$u(0, x) = 1 - e^{-\frac{1}{x^2}}$$

A partir de la connaissance des lignes caractéristiques, donner le profil approximatif des solutions de l'équation ci-dessus à des temps $t > 0$ différents.

Nous allons maintenant résoudre explicitement :

1. Donner grâce à la fonction β l'expression exacte de ces lignes caractéristiques, en fonction de la constante d'intégration κ (kappa) ou l'ordonnée à l'origine k ;
2. Résoudre ensuite explicitement le problème grâce aux deux types de conditions initiales suivantes :

$$1. u(0, x) = 1 - e^{-\frac{1}{x^2}} \quad \text{puis} \quad 2. u(1, x) = 1 - e^{-\frac{1}{x^2}}$$

Maintenant on étudie l'équation du transport inhomogène avec amortissement suivante :

$$u_t + \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right) u_x + u = 0$$

Résoudre avec les conditions initiales $u(0, x) = 1 - e^{-\frac{1}{x^2}}$.

Solution 1

On a une equation du transport inhomogène de la forme suivante :

$$u_t + \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right) u_x = 0$$

C'est possible que voir le vitesse d'onde $c(x) = \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right)$ est une fonction périodique. Par conséquent,

$$\frac{dx}{dt} = c(x) = \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right)$$

Examinons la fonction $c(x) = \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right)$, c'est une fonction trigonométrique qui est périodique avec une période. On sait que $c(x) \in [0, 1]$, on les cas différents les suivantes :

- $c(x) = 0$ pour $x \in 2\mathbb{Z}$.
- $c(x) = 1$ pour $x \in 2\mathbb{Z} + 1$.
- $c(x) \in (0, 1)$ pour $x \in \mathbb{R} \setminus (2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} + 1)$.

On peut essayer l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$\frac{dx}{dt} = \cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right)$$

Alors,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{x\pi}{2}\right)} &= \int dt \\ \int \frac{2}{\pi \cos^2(u)} du &= \int dt \quad ; \quad u = \frac{\pi x}{2} \\ \frac{2}{\pi} \int \sec^2(u) du &= t + \kappa \\ \frac{2}{\pi} \tan(u) &= t + \kappa \\ \frac{2}{\pi} \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right) &= t + \kappa\end{aligned}$$

κ est la constante d'intégration qui est la valeur de x à $t = 0$. Par conséquent,

$$\tan\left(\frac{x\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}(t + \kappa) \quad \text{ou} \quad x = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}(t + \kappa)\right)$$

On a obtenue la formula $x(t)$ des lignes caractéristiques. Supposons que x_0 est la valeur de x à $t = 0$, alors on a $x(0) = x_0$. Par conséquent, on a $\kappa = \frac{2}{\pi} \tan\left(\frac{x_0\pi}{2}\right)$.

De plus, on sait que $\frac{du}{dt} = 0$. Cela signifie que la solution de l'équation du transport inhomogène est constante le long des lignes caractéristiques. Par conséquent, on a $u(x(t), t) = u(x_0, 0)$.

On peut essayer de dessiner les lignes caractéristiques. D'abord examinons les propriétés des lignes caractéristiques. On a trouvé que les lignes caractéristiques sont données par la formule suivante :

$$x(t) = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}(t + \kappa)\right).$$

On sait que la solution u est constante le long des lignes caractéristiques. En particulier, si on note x_0 la position initiale telle que $x(0) = x_0$, alors $u(x(t), t) = u(x_0, 0)$.

Puisque nous connaissons la relation entre x , t et x_0 , on peut écrire :

$$x = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}(t + \kappa)\right) \Rightarrow \kappa = \frac{2}{\pi} \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right) - t.$$

On déduit alors la position initiale x_0 à partir de κ :

$$x_0 = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}\kappa\right) = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{2}{\pi} \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right) - t\right)\right).$$

Donc la solution explicite avec la condition initiale $u(0, x) = 1 - e^{-1/x^2}$ est donnée par :

$$u(x, t) = 1 - \exp\left(-\frac{1}{\left[\frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{2}{\pi} \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right) - t\right)\right)\right]^2}\right).$$

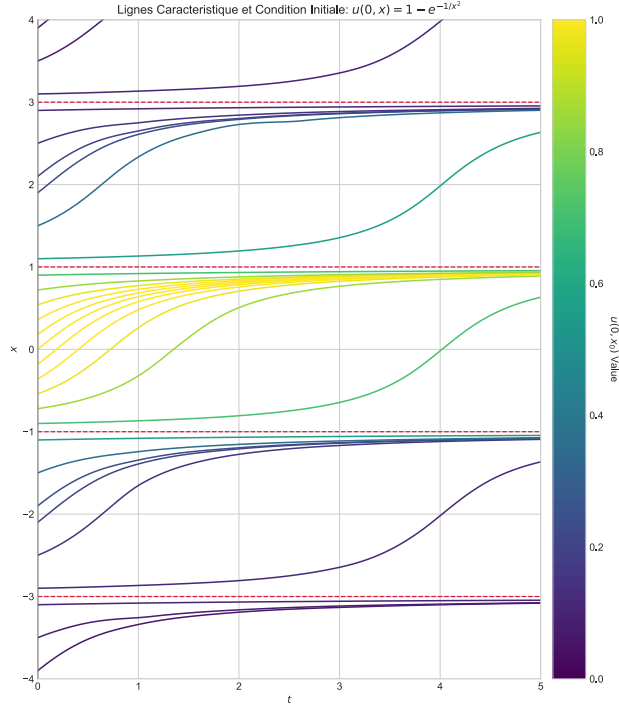


FIGURE 1 – Lignes caractéristiques de l'équation du transport inhomogène.

Ainsi, on a obtenu la solution explicite du problème de Cauchy pour l'équation du transport inhomogène avec condition initiale donnée.

Passons maintenant à la deuxième condition initiale, $u(1, x) = 1 - e^{-1/x^2}$.

Dans ce cas, la solution est toujours constante sur les lignes caractéristiques, donc :

$$u(x(t), t) = u(x_0, 1) \quad \text{où} \quad x(1) = x_0$$

La relation caractéristique devient :

$$x = \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi}{2} (t + \kappa) \right), \quad \text{et} \quad x_0 = \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi}{2} (1 + \kappa) \right).$$

D'où :

$$\kappa = \frac{2}{\pi} \tan \left(\frac{x\pi}{2} \right) - t \quad \Rightarrow \quad x_0 = \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{2}{\pi} \tan \left(\frac{x\pi}{2} \right) - t \right) \right)$$

et donc :

$$u(x, t) = 1 - \exp \left(- \frac{1}{\left[\frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{2}{\pi} \tan \left(\frac{x\pi}{2} \right) - t \right) \right) \right]^2} \right)$$

Cela termine la résolution explicite de l'équation du transport inhomogène pour les deux types de conditions initiales proposées.

Exercice 2

On considère l'équation du transport

$$u_t + c(t, x)u_x = 0 \quad (1)$$

où la vitesse de l'onde $c(t, x)$ dépend maintenant des deux variables temps et espace.

1. On définit les courbes caractéristiques comme toutes les courbes paramétrées du plan $\mathbb{R}^2$ de coordonnées (t, x) qui satisfont l'équation différentielle ordinaire :

$$\frac{dx}{dt} = c(t, x).$$

Montrer que toute solution $u(t, x)$ de l'équation (1) est constante sur les lignes caractéristiques.

2. Déterminer les lignes caractéristiques de l'équation (on rappelle que chaque ligne caractéristique est étiquetée par une constante d'intégration) :

$$u_t + t^2 u_x = 0 \quad (2)$$

3. Montrer que la fonction $\xi(t, x) = x - \frac{t^3}{3}$ est constante le long des lignes caractéristiques. *on peut dériver ξ par le vecteur $\vec{L}$ tangent aux lignes caractéristiques.*
4. On pose $v(t, \xi) = u(t, x)$. Montrer que la fonction v ne dépend que de la variable $\xi = x - \frac{t^3}{3}$. Par la suite on note $v(t, \xi) = v_0(\xi)$ pour une certaine fonction v_0 , qui sera fixée par les conditions initiales.
5. On prend comme condition initiale $u(0, x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$. Résoudre l'équation différentielle (1).

Solution 2

L'équation de transport, qui est une EDP quasi-linéaire du premier ordre, aura la forme suivante :

$$a(t, x, u)u_t + b(t, x, u)u_x = f(t, x, u)$$

mais on a une équation avec $a(t, x, u) = 1$, $b(t, x, u) = c(t, x)$ et $f(t, x, u) = 0$. Ce satisfait la condition d'être une EDP quasi-linéaire du premier ordre.

On veut montrer que $u(t, x)$ est constant le long des lignes caractéristiques,

$$\frac{dx}{dt} = c(t, x)$$

Supposons que $u(t, x)$ est une solution de l'équation de transport. Prenons une ligne caractéristique et écrivons $(t, x(t))$ lié à t paramètre, par conséquent $\exists x(t)$, $\frac{dx}{dt} = c(t, x(t))$. On a la relation suivante :

$$U(t) = u(t, x(t))$$

Calculons les derivatives de $U(t)$ en utilisant la règle de la chaine :

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dt} &= \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) \frac{dt}{dt} + \frac{\partial u}{\partial x}(t, x(t)) \frac{dx}{dt} \\ \implies \frac{dU}{dt} &= u_t(t, x(t)) + u_x(t, x(t))c(t, x(t))\end{aligned}$$

Puisque $u(t, x)$ est une solution de l'équation de transport $u_t + c(t, x)u_x = 0$, cette équation est satisfaite pour tous les points (t, x) dans le domaine de la solution. En particulier, elle est satisfaite pour les points $(t, x(t))$ qui se trouvent sur une courbe caractéristique. $u_t(t, x(t)) + c(t, x(t))u_x(t, x(t)) = 0$ On peut maintenant substituer cette relation dans l'expression de $\frac{dU}{dt}$ obtenue à l'étape précédente :

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dt} &= u_t(t, x(t)) + u_x(t, x(t))c(t, x(t)) \\ &= 0\end{aligned}$$

Cela signifie que la fonction $U(t)$ est constante le long de la courbe caractéristique. Par conséquent, $u(t, x)$ est constant le long des lignes caractéristiques.

On a $u_t + t^2 u_x = 0$ avec $c(t, x) = t^2$, cette fois n'est pas lié aux espaces. On peut définir les lignes caractéristique en utilisant ODE :

$$\frac{dx}{dt} = c(t, x)$$

Alors,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= c(t, x) \\ \int dx &= \int t^2 dt \\ x(t) &= \frac{t^3}{3} + \kappa\end{aligned}$$

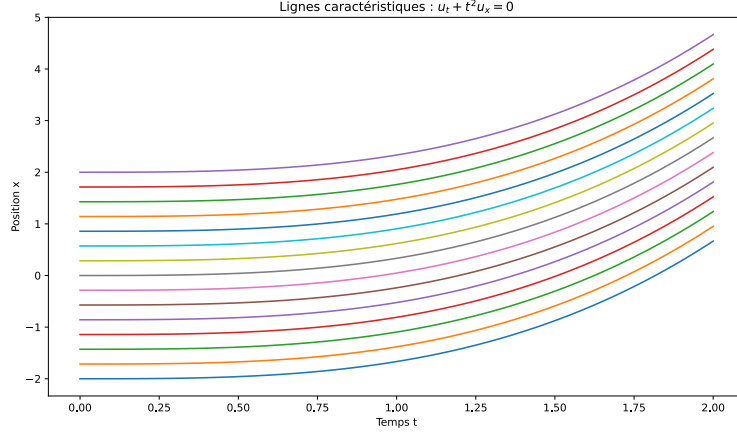
Par conséquent,

$$\kappa = x - \frac{t^3}{3}$$

Les lignes caractéristiques peuvent être dessinées comme suit :

On veut montrer que $\xi(t, x) = x - \frac{t^3}{3}$ est constante sur les lignes caractéristique de $u_t + t^2 u_x = 0$, on peut trouver le vecteur qui est tangente des lignes caractéristiques.

On a développé une idée pour $a(t, x)u_t + b(t, x)u_x = 0$ à lieu $L = (a(t, x), b(t, x))$ qui est area du vecteur



caractéristique. Nos equations satisfait que les suivantes :

$$\begin{aligned} a = 1, b = 1 &\implies L = (1, c(t, x)) \\ &\implies L = (1, t^2) \end{aligned}$$

Pour qu'une fonction soit constante le long des courbes caractéristiques, cela signifie exactement que sa dérivée dans la direction du champ de vecteurs caractéristique L est nulle. Alors, en utilisant le formule suivante :

$$L[F] = \frac{\partial F}{\partial t} + t^2 \frac{\partial F}{\partial x}$$

Calculons,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(x - \frac{t^3}{3} \right) = 0 - \frac{3t^2}{3} = -t^2 \\ \frac{\partial \xi}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(x - \frac{t^3}{3} \right) = 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

Raplaçons dans la formule de L :

$$\begin{aligned} L[\xi] &= \frac{\partial \xi}{\partial t} + t^2 \frac{\partial \xi}{\partial x} \\ &= -t^2 + t^2(1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors, $L[\xi] = 0$ cela signifie que $u(t, x)$ est constant le long des lignes caractéristiques.

En fait on a une system comme suivante :

$$\begin{cases} u_t + c(t, x)u_x = 0 & x \in \mathbb{R}, r > 0 \\ u(0, x) = \exp(-\frac{x^2}{2}) \end{cases}$$

On pose maintenant $v(t, \xi) = u(t, x)$ avec $\xi = x - \frac{t^3}{3}$. Cela signifie que $u(t, x)$ peut être réécrit en termes de v comme suit :

$$u(t, x) = v(t, \xi) = v\left(t, x - \frac{t^3}{3}\right).$$

Calculons les dérivées partielles de u en fonction de t et x :

$$u_t = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t}, \quad u_x = \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x}.$$

Or, on sait que $\xi = x - \frac{t^3}{3}$, donc :

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -t^2, \quad \frac{\partial \xi}{\partial x} = 1.$$

Ainsi :

$$u_t = \frac{\partial v}{\partial t} - t^2 \frac{\partial v}{\partial \xi}, \quad u_x = \frac{\partial v}{\partial \xi}.$$

Substituons ces expressions dans l'équation de transport $u_t + t^2 u_x = 0$:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} - t^2 \frac{\partial v}{\partial \xi}\right) + t^2 \frac{\partial v}{\partial \xi} = 0.$$

Les termes en $\frac{\partial v}{\partial \xi}$ s'annulent, ce qui donne :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = 0.$$

Cela montre que v ne dépend pas de t , donc $v(t, \xi) = v_0(\xi)$, où v_0 est une fonction de ξ seule. Par conséquent, la solution de l'équation de transport est donnée par :

$$u(t, x) = v_0\left(x - \frac{t^3}{3}\right).$$

Pour déterminer v_0 , utilisons la condition initiale $u(0, x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$. À $t = 0$, on a $\xi = x$, donc :

$$v_0(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

Ainsi, la solution finale est :

$$u(t, x) = e^{-\frac{1}{\left(x - \frac{t^3}{3}\right)^2}}.$$